

Relazione Tecnica: Analisi Cloud Computing

Studio sui Fornitori Cloud, Modelli di Servizio ed Esercitazione Pratica su GCP

1. Analisi dei Principali Fornitori di Servizi Cloud

Il panorama globale del cloud computing è guidato da tre principali infrastrutture su grande scala, note come "Hyperscaler". Ognuna di queste piattaforme offre un portafoglio vastissimo di servizi computazionali, di archiviazione e di rete, declinati secondo specifiche filosofie di architettura e di mercato.

Amazon Web Services (AWS)

Lanciata nel 2006, AWS è la piattaforma pioniera del settore e detiene la quota di mercato più rilevante a livello globale. È caratterizzata da un catalogo estremamente maturo e capillare.

- **Caratteristiche principali:** Ampiezza e profondità dell'offerta (calcolo serverless, container, database relazionali e non, suite avanzate di machine learning). Gode di una rete logica globale formata da numerose Regioni e Zone di Disponibilità.
- **Target ideale:** Startup, software house e multinazionali che necessitano del massimo livello di personalizzazione e flessibilità architeturale.

Microsoft Azure

Lanciata nel 2010, Azure si è consolidata come la principale suite concorrente, facendo leva sul solido radicamento di Microsoft nel settore Corporate ed Enterprise.

- **Caratteristiche principali:** Integrazione nativa e profonda con software e sistemi operativi della famiglia Microsoft (Active Directory, Windows Server, SQL Server, piattaforme Microsoft 365). Eccelle nello sviluppo di architetture di tipo ibrido (on-premise e cloud sincronizzati).
- **Target ideale:** Aziende strutturate con infrastrutture preesistenti Microsoft che desiderano una transizione guidata e integrata verso il cloud.

Google Cloud Platform (GCP)

La suite cloud di Google è focalizzata sulle prestazioni tecnologiche pure, l'elaborazione ad alta velocità e l'architettura dei microservizi.

- **Caratteristiche principali:** Leadership indiscussa nella gestione dei Big Data, Data Analytics avanzata (tramite tool scalabili come BigQuery) e framework di Intelligenza Artificiale. Essendo Google l'ideatrice originaria di Kubernetes, GCP offre l'ambiente nativo più ottimizzato per l'orchestrazione dei container.
- **Target ideale:** Data scientist, DevOps specialist e aziende fortemente orientate allo sviluppo agile di applicazioni cloud-native e all'analisi predittiva dei dati.

2. I Modelli di Servizio Cloud (IaaS, PaaS, SaaS)

L'erogazione dei servizi cloud si articola su tre modelli logici dominanti, ciascuno definito dal livello di astrazione dell'infrastruttura e dalla ripartizione delle responsabilità di gestione tra provider e utente finale.

Modello	Cosa Gestisce il Provider	Cosa Gestisce l'Utente	Esempio Tipico
IaaS (Infrastructure as a Service)	Hardware fisico, Virtualizzazione, Rete, Storage di base	Sistema Operativo, Middleware, Dati, Applicazioni	Amazon EC2, Azure VMs
PaaS (Platform as a Service)	Hardware, OS, Runtime, Middleware, Database di base	Codice Sorgente dell'Applicazione, Configurazione logica	Google App Engine, AWS Elastic Beanstalk
SaaS (Software as a Service)	L'intera infrastruttura, Codice, Sicurezza software, Aggiornamenti	Solo utilizzo, Credenziali, Configurazione del proprio profilo	Google Workspace, Microsoft 365

IaaS - Infrastructure as a Service

Descrizione: Fornisce risorse hardware virtualizzate grezze su cui l'utente ha il controllo amministrativo completo.

- **Vantaggi:** Eliminazione dei costi di acquisizione hardware (passaggio da CapEx a OpEx); scalabilità verticale e orizzontale in tempo reale; isolamento e controllo totale del software di sistema.

PaaS - Platform as a Service

Descrizione: Fornisce un ambiente di runtime e sviluppo già configurato, astruendo completamente la gestione del sistema operativo.

- **Vantaggi:** Drastica riduzione del *time-to-market* per i team di sviluppo; aggiornamenti di sicurezza e patch sistemistiche interamente automatizzati dal provider; focus esclusivo sul codice applicativo.

SaaS - Software as a Service

Descrizione: Modello di distribuzione in cui un'applicazione software completa viene erogata via web su abbonamento.

- **Vantaggi:** Nessun carico di installazione o manutenzione locale; accessibilità cross-platform da qualsiasi dispositivo connesso; costi operativi chiari e facilmente prevedibili basati sulle licenze d'uso.

3. Documentazione Attivazione Account Google Cloud Platform (GCP)

In conformità con la parte pratica dell'esercitazione, è stato selezionato Google Cloud Platform per l'attivazione della sandbox di test, sfruttando l'offerta iniziale di 300 USD di credito gratuito per 90 giorni.

Stato della Configurazione: **COMPLETATO** ✓

L'account di prova è stato attivato con successo e l'ambiente risulta pronto per l'allocazione delle risorse all'interno della Google Cloud Console.

Procedura di Configurazione Eseguita:

- 1 **Autenticazione iniziale:** Accesso al portale ufficiale `cloud.google.com` ed esecuzione del login con l'identità Google dedicata.
- 2 **Inizializzazione del Profilo:** Selezione del paese di fatturazione (Italia) e accettazione formale dei Termini di Servizio della piattaforma.
- 3 **Verifica Identità:** Configurazione del sistema di sicurezza a due fattori tramite immissione del numero telefonico e convalida del codice OTP (One-Time Password) ricevuto via SMS.
- 4 **Configurazione Fatturazione di Sicurezza:** Associazione di un metodo di pagamento valido per la convalida antiriciclaggio e antifrode. La piattaforma esegue una transazione di verifica a costo zero ed esclude esplicitamente addebiti automatici al termine del periodo di prova.
- 5 **Finalizzazione:** Accesso alla dashboard di amministrazione centrale (Cloud Console) e predisposizione del primo progetto logico di lavoro.